

Contents

Documentación de Diagramas de Actividad — Aliflow	1
1. Autenticación	2
2. Recargar saldo	3
4. Retirar y entregar almuerzo	6
5. Sincronización con el ERP externo (patrón Outbox)	8
Procesos no cubiertos con diagrama de actividad propio (y por qué)	9

Documentación de Diagramas de Actividad — Aliflow

Cinco diagramas de actividad, cubriendo los procesos del sistema con lógica de decisión real (ramas, excepciones, o relevancia transaccional). Cada uno usa carriles (swimlanes) por actor para dejar explícito quién hace qué.

1. Autenticación

Actividad – Iniciar sesión institucional (UC1)

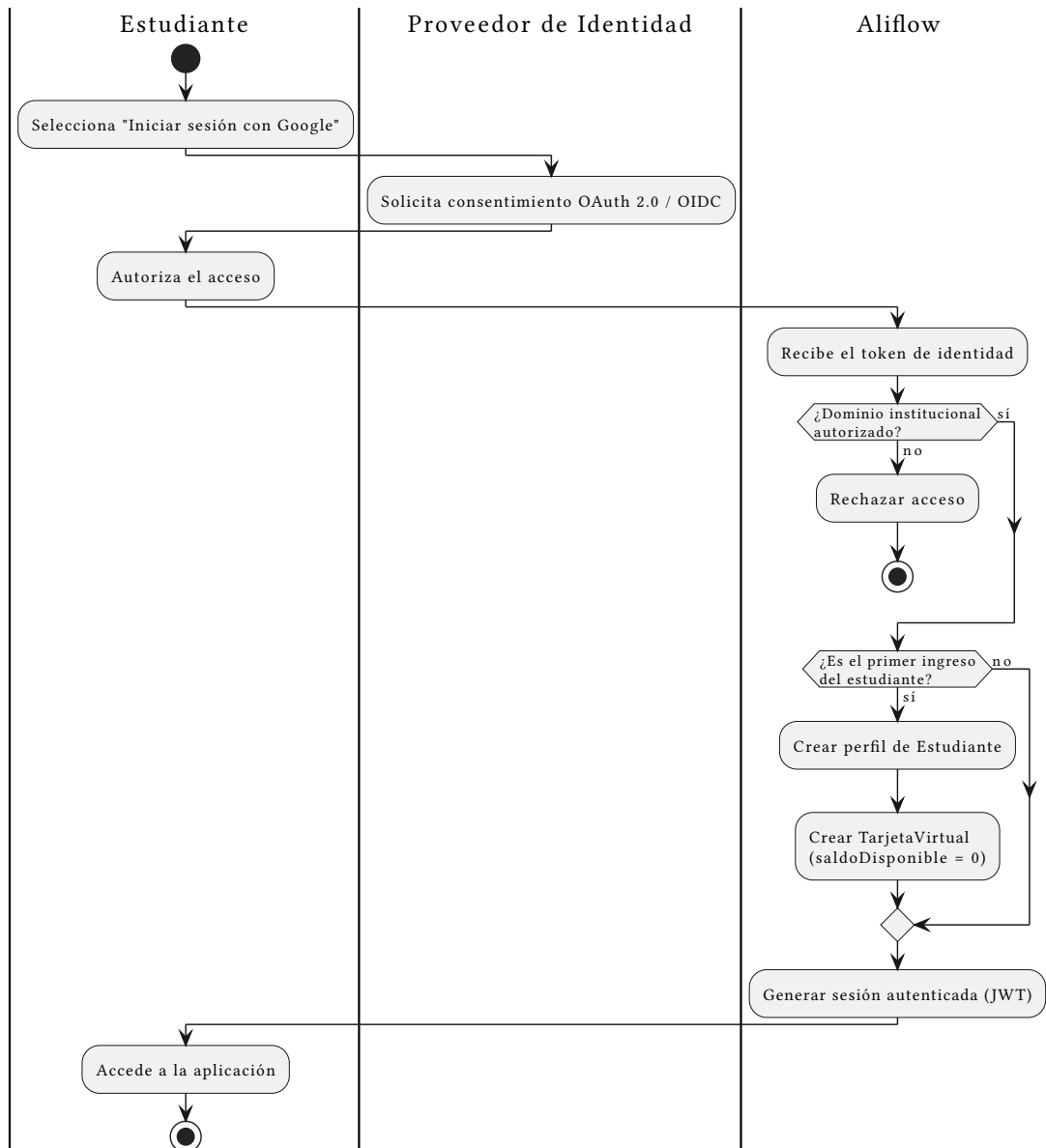


Figura 1: Actividad: autenticación

Fuente: ../../uml/actividad-autenticacion.puml · **Referencia:** est-1, UC1.

Cubre la rama que el flujo original ya identificaba como crítica (validación de dominio institucional) y la rama de “primer ingreso” (creación de perfil y tarjeta virtual).

2. Recargar saldo

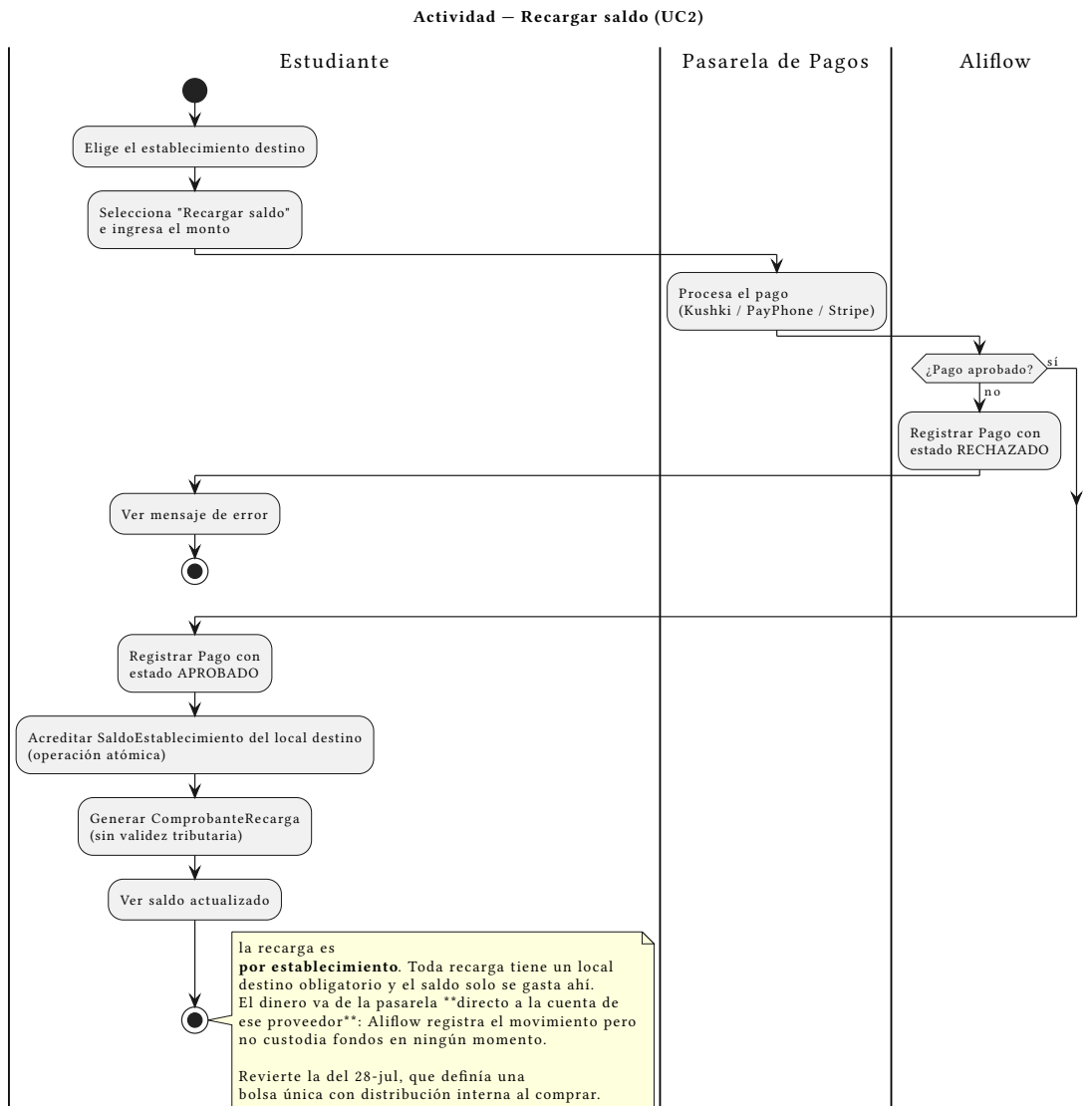


Figura 2: Actividad: recarga de saldo

Fuente: ../../uml/actividad-recarga-saldo.puml · **Referencia:** est-2, UC2. ## 3. Comprar almuerzo

Actividad – Comprar almuerzo (UC4)

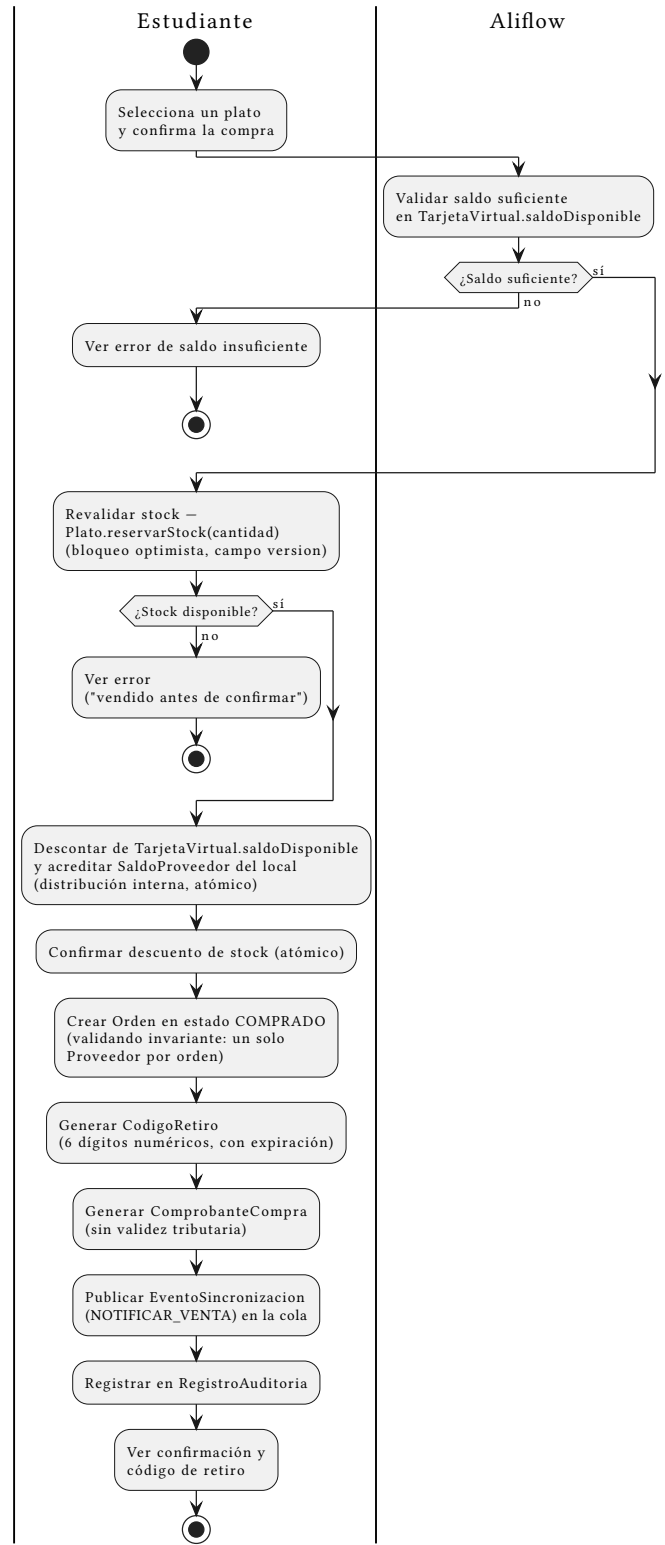


Figura 3: Actividad: comprar almuerzo

Fuente: ../../uml/actividad-compra-almuerzo.puml · **Referencia:** est-4, UC4.

Es el proceso más crítico del sistema — incluye las dos validaciones que ya identificamos como riesgo (saldo insuficiente, stock agotado por concurrencia) y referencia explícitamente el mecanismo de corrección que agregamos en la revisión anterior: `Plato.reservarStock` con bloqueo optimista (`version`), y el invariante de un solo proveedor por orden. También muestra que la orden se registra en `RegistroAuditoria`, cerrando el vacío que había detectado el riesgo R-09.

4. Retirar y entregar almuerzo

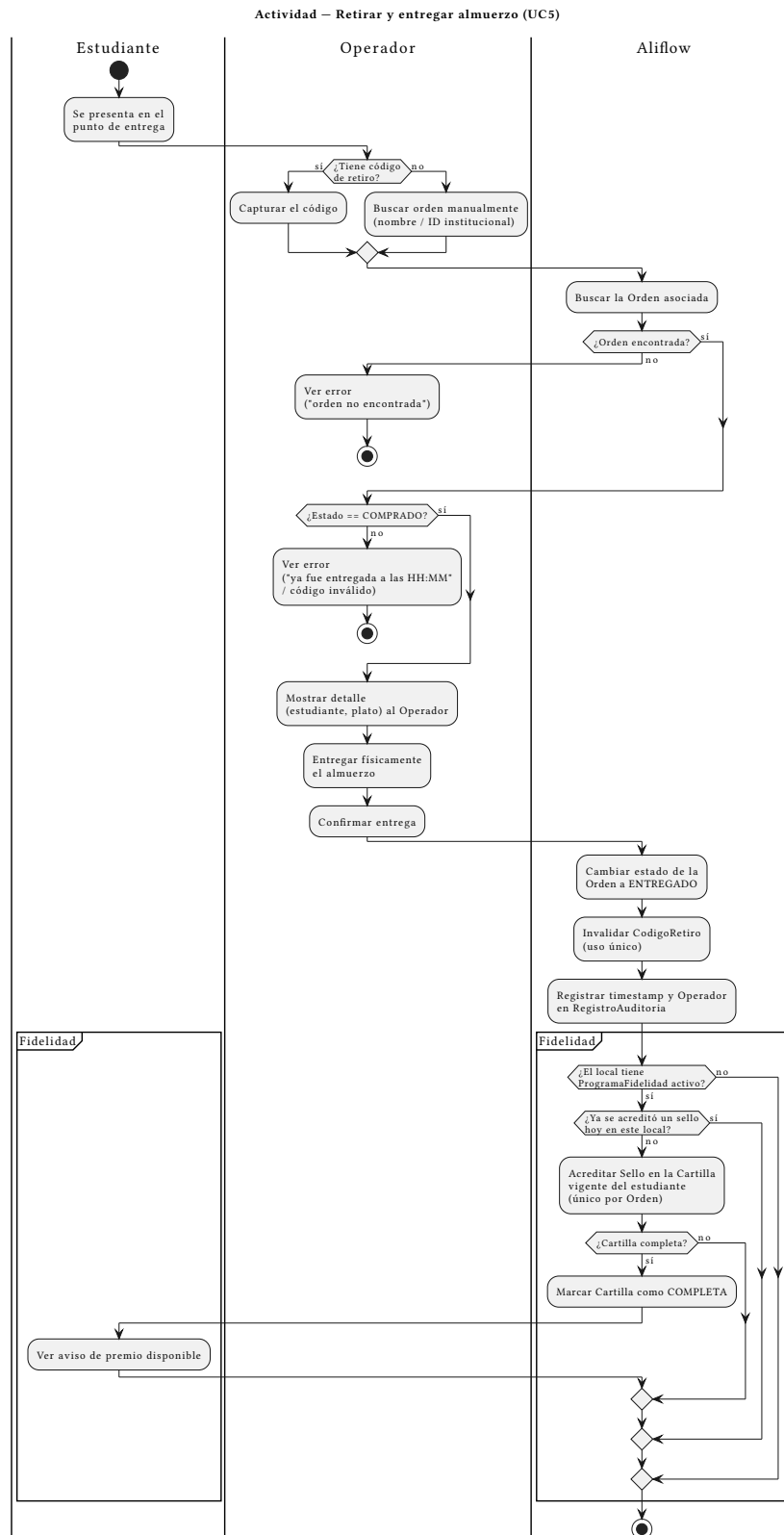


Figura 4: Actividad: retiro y entrega

Fuente: ../../uml/actividad-retiro-entrega.puml · **Referencia:** est-6, op-2 a op-5, UC5.

Cubre las tres ramas de excepción que el flujo original ya documentaba: sin código (búsqueda manual), orden no encontrada, y orden ya entregado/código inválido.

Ampliado con la partición “Fidelidad” al final: si el local tiene programa activo y el estudiante no acumuló ya un sello ese día, la entrega acredita un sello y —si con eso se completa la cartilla— el estudiante ve el aviso de premio disponible. Está deliberadamente **después** de marcar la orden como ENTREGADO y de registrar la auditoría: el sello es una consecuencia de la entrega, no una condición para completarla. Si el módulo de fidelidad fallara, la entrega ya ocurrió y no se revierte.

5. Sincronización con el ERP externo (patrón Outbox)

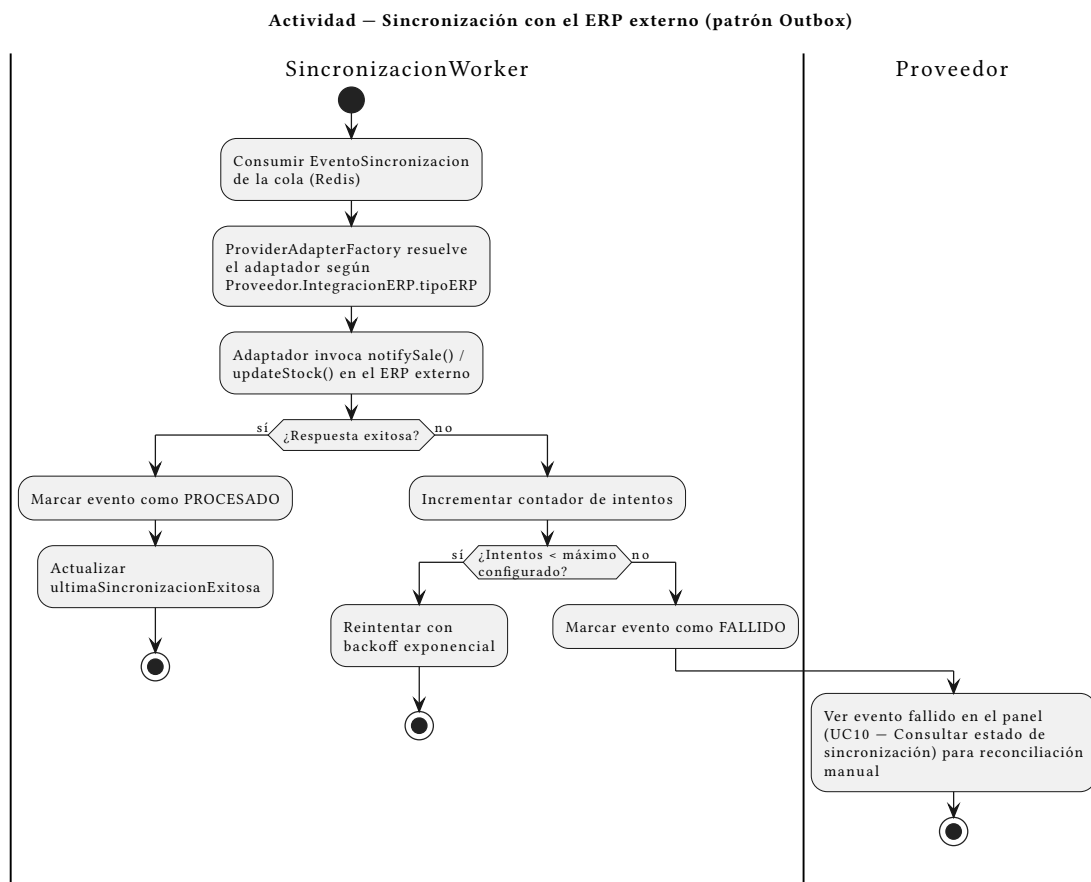


Figura 5: Actividad: sincronización ERP

Fuente: ../../uml/actividad-sincronizacion-erp.puml · **Referencia:** ../../Hallazgos-Ingenieria-API-Generica.md sección 3.4, ../../uml/objeto-integracion-erp.puml.

Este es el proceso que materializa el patrón Outbox: consumir el evento, invocar el adaptador correspondiente, y — si falla — reintentar con backoff hasta un máximo, marcando el evento como FALLIDO para reconciliación manual en el panel del Proveedor (UC10). Es la misma secuencia que

ya ilustramos con datos concretos en el diagrama de objetos (`../uml/objeto-integracion-erp.puml`, evento fallido tras 3 intentos contra Alpwin en Caramel Coffee, junto a uno exitoso contra Contífico en Barú) — aquí se ve el proceso general, allá el caso puntual.

Procesos no cubiertos con diagrama de actividad propio (y por qué)

- **Consultar menú (UC3)** y **Administrar menú (UC8)** — son mayormente lineales (sin ramas de decisión relevantes más allá de la sincronización con el ERP, ya cubierta en el diagrama 5); no se justificaba un diagrama separado.
- **Configurar integración (UC7)**, **Consultar métricas (UC9/UC13)**, **Consultar estado de sincronización (UC10)**, **Consultar detalle de venta (UC11)** — son consultas/configuración sin lógica de negocio compleja.
- **UC12 (Gestionar usuarios del local)** y **UC14 (Configurar programa de fidelidad)** — son CRUD de configuración sin ramas de decisión interesantes; no aportan como diagrama de actividad.
- **UC15 (Canjear premio)** — reutiliza casi por completo el flujo de UC4 (compra) con total \$0; en vez de duplicar el diagrama, la diferencia está documentada en `../02-Modelamiento-Parte-Estatica/a-Casos-de-Uso.md` y en el diagrama de estado de la cartilla. Los antiguos UC13/UC14 desaparecieron junto con el rol de super-admin descartado por el cliente.